郭兴雨



机器人研发 / 嵌入式软件 / 自动化技术 • 2027 届

电话 18989767989　**邮箱** gxyhaoxianghenli@gmail.com
出生年月 2001.03　**政治面貌** 群众　**籍贯** 河南

机械电子工程硕士在读，具备**机械设计、嵌入式控制、ROS2 系统集成与整机测试**经验。参与多型号工业机械臂驱动、导纳力控、电源固件与语音任务交互开发，熟悉设备联调、故障定位、测试验证及工程文档交付。

教育背景

上海应用技术大学｜机械电子工程｜硕士在读　**GPA：3.5**　2024.09—2027.06
温州理工学院｜机械工程｜本科　**GPA：2.55**　2022.09—2024.06

实习 / 工作经历

杭州市未来之城科技有限公司｜ROS2 机器人系统工程师　2025.09—至今

- **驱动与运动控制：**参与 AUBO i5、Elite LS65 / ES66 适配，基于 ArmDriverBase 统一 ROS2 驱动接口，提供轨迹 Action、上下电、状态监控、预设姿态及末端控制；实现路点追加、暂停 / 恢复 / 取消，结合 RTSI、servoj、KDL 与 TCP 偏移开展轨迹跟踪。
- **力控与末端集成：**读取一维 / 六维力传感器数据，实现导纳力控、质量 / 质心 / 力偏置标定加载与力值冻结检测；封装 RS485 串口协议，结合 JSON、SQLite 识别末端设备及可用参数，统一指令下发与负载配置。
- **整机任务编排：**基于 SMACC2 与 BehaviorTree.CPP 组织初始化、自检、识别、任务执行及异常恢复，通过 ROS2 Service / Action 串联机械臂、视觉、末端工具和语音模块。
- **语音交互开发：**开发 voice_asr_node，接入豆包实时语音完成 ASR / 对话 / TTS，本地部署 Sherpa-ONNX 唤醒与 CAM++ 声纹识别；将结构化命令及意图匹配结果映射至 ROS2 任务，回传执行状态。

杭州市云深处科技有限公司｜研发实习生　2025.06—2025.08

- 开展雷达 SLAM 建图与导航调试，通过 Rviz 检查点云及障碍物分布，完成雷达校准、点云质量验证及地图匹配参数调整；参与路径规划仿真、点到点与避障路径脚本验证。
- 跟进固件及底层控制问题，完成**问题复现、日志定位、协作修复与回归验证**，编写测试用例和自动化验证脚本；配合硬件组进行核心部件调试、机电故障排查，提高现场测试可重复性。

核心项目

机器人整机远程电源控制固件｜嵌入式开发　2025.09—至今

ESP32-P4 / C6 · STM32 · ESP-IDF 5.4.1 · FreeRTOS · MQTT / WSS · BLE · OTA

- 基于 ESP-IDF 与 FreeRTOS，将 STM32 整机电源逻辑迁移至 ESP32-P4，统一继电器、工控机脉冲、机械臂 RMT-ON / OFF、实体按键与急停联锁时序。
- 采用 ESP32-C6 无线协处理器，完成 SDIO 通信、Wi-Fi 联网、NimBLE GATT 配网、MQTT over WSS 遥控与遥测、HTTPS 双分区 OTA 及回滚；归一化按键 / UART / 云端输入，加入急停优先、冷却防连发、任务看门狗与网络恢复机制。

双臂轮式机器人系统｜机电与 ROS2 集成　2025.09—至今

ROS2 · 电机 / 编码器选型 · 立创 EDA · PCB · URDF · CAN · EtherCAT 方案

- 开展电机、编码器及驱动电路选型，设计原理图与 PCB，完成贴片焊接和电路安全检查；完成六轴机械臂外壳设计、URDF 建模，搭建树莓派上位机与分布式下位机架构，规划 EtherCAT / CAN 链路。
- **项目进展：**四轮驱动底盘已完成验证，双臂仍在开发，推进正逆运动学与空间干涉问题处理；尚未完成双臂与底盘整机联调。

科研方向

机械臂运动规划：深度视觉感知与自适应双向超椭球体约束采样 RRT；相关论文 SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling。

焊接仿真与工艺优化：薄板铜铝异种金属激光深熔焊接传热传质数值模拟与工艺参数优化。

专业能力与证书

编程 / 系统：C++、C、Python；Linux、CMake、GDB、Git；Cubic 系统镜像、Jenkins 构建部署。

嵌入式 / 通信：ESP-IDF、FreeRTOS、ESP32、STM32；UART、RS485 / RS232、CAN、MQTT、BLE、SQLite。

机器人软件：ROS2 Topic / Service / Action、TF、URDF、Rviz；SMACC2、BehaviorTree.CPP、KDL。

机械 / 工程：CAD、SolidWorks、UG、MATLAB、Ansys；机械建模、加工装配、样机调试及测试文档。

证书：英语 CET-4、电工中级资格证、机器人一级资格证、计算机一级证书、C1D 驾驶证。